

样本试题

穗港澳蓉青年技能竞赛移动应用开发项目

模块 A 原型设计

模块 B 界面实现

模块 C 功能开发

目录

样题介绍	3
项目任务描述	3
分页需求	5
1. 登入页面	5
2. 工作页 - 活动列	6
3. 工作页-使用者教学分页	7
4. 工作页-活动分页(活动已完结)	8
5. 工作页-活动分页(活动未完结)	9
6. 新增活动页	10
7. 活动参与者页面	11
API 指示	12
竞赛选手指示	15
评分方案	15

样题介绍

穗港澳蓉青年技能竞赛将于2023年11月在广州举行，邀请优秀的年轻专业人士来竞争各种职业技能。主办单位希望通过这次竞赛，让参赛者可以参加一系列的活动，体验广州市的活力。参赛者被邀请以技术员的身份开发一款移动应用程序，让管理者可以新增、浏览、隐藏活动，及查询活动奖加状况。

产品经理为您提供了一款平板应用的产品线框图。作为移动应用开发者，您的工作是根据特定的开发需求，基于给定的线框开发相应的应用。

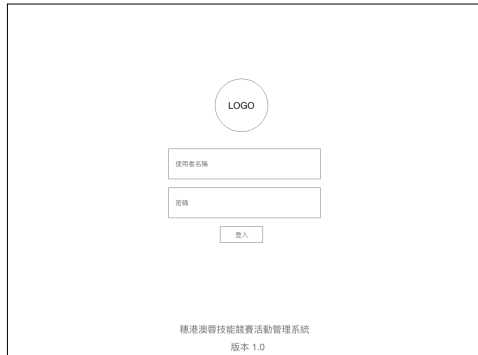
项目任务描述

任务及标终端类型如下所示：

模块	模块名称	竞赛时间	评分用设备
C	功能开发	2.5 小时	安卓移动应用程序：AVD Pixel C iOS 移动应用程序：iPad Pro (9.7 inch)

开发者无需考虑程序界面的美观性和元素的位置。工作可以与给定的线框不一致，但开发者需要适当地考虑易用性。

移动应用线框图



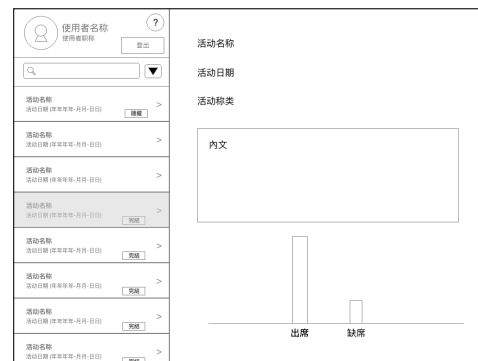
登入页面



使用者教学页面



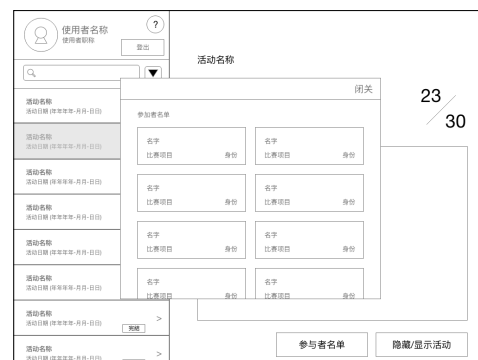
工作页-活动分页(活动已完结)



工作页-活动分页(活动已完结)



新增活动页



参与者名单页

总体需求

1. 移动应用程序需支援横排及直排，并能在所有方向版面中显示所有资讯；
2. 工作页以左右分割方式排列，按下左面的选项后，相应的分页会于右面分页展示；
3. 设定相应的许可，让应用程序可以利用 http 协定连接 API；
4. 当移动应用对接网上 API 或下载资料时，需相应表达移动应用程序正在连线中；
5. 在工作页面晃动机器后，进行登出流程；
6. 登出流程如下：
 - 显示登出 Dialog，包含“你要确认登出？”文字讯息、“取消”及“确认”按钮；
 - 按下“取消”后，闭关 dialog，中止登出流程；
 - 按下“确认”后，返回登入页面；
 - 所有登出动作皆按登出流程完成。

分页需求

1. 登入页面

1.1 介面元件要求:

1. APP 图示；
2. 名字栏；
3. 密码栏；
4. 登入按钮；
5. 展示移动应用的名字及版本的文字标签；

1.2 功能要求:

1. 按下登入键，在本机验证使用者栏及密码栏已输入文字，若验证失败，回报相应错误，提点使用者补回相关资料；
2. 通过资料验证后，利用 API 进行登录验证：
 - 成功：跳转并传送使用者资料至工作页面；
 - 失败：利用对话框表达登入错误；
3. 登入成功后，系统会储存登入名字。登出后，登入页面会显示最后一次登入用户的名字。



The image shows a login page layout. At the top center is a circular logo with the word "LOGO" inside. Below the logo are two input fields: the first is labeled "使用者名稱" (Username) and the second is labeled "密碼" (Password). Below these fields is a button labeled "登入" (Login). At the bottom of the page, there is a footer containing the text "穗港澳青年技能競賽活動管理系統" (Hong Kong, Macao and Mainland China Youth Skills Competition Activity Management System) and "版本 1.0" (Version 1.0).

2. 工作页 - 活动列

2.1 介面元件要求:

1. 使用者版面；

- 包含“使用者名称”、“使用者职称”、“使用者头像”、“登出按钮”及“使用者教学按钮”；

2. 搜索版面；

- 包含“搜索栏”、“按活动日期排序”按钮；

3. 直向活动列；

- 包含“活动栏格”，活动栏格内有：“活动名称”、“活动日期”、“活动状态”（正在接受报名的活动不用展示状态标签）、“详细披露 (Detail disclosure)”图示；



2.2 功能要求: [5.8]

- 显示由登入页传送的使用者资料；
- 从伺服器下载及正确显示使用者头像；
- 连接 API 下载活动数据，并于活动列正确展示；
- 预设活动排序为**最新至最旧排序**，按下“排序按钮后”会与**最旧至最新排序**交互切换，并重新为活动列排序；
- 输入搜索查询字符串，列表会过滤已下载列表中，名称不包含查询词的项目；
- 按下“登出”键，进入登出流程；
- 按下“?”键，于右面分页展示“教学分页”；
- 按下任一活动，于右面分页展示所选的“活动分页”。[0.1]

3. 工作页-使用者教学分页

3.1 介面元件要求:

- 1. 使用者教学标签；
- 2. 播放影片元件；
- 3. 界面元件展示“影片进度控制”及“播放/暂停影片”元件；

3.2 功能要求:

- 1. 正确播片教学影片；
- 2. 影片进度控制可以显示影片进度及调整影片进度；
- 3. 按下“播放/暂停影片”可以相应暂停及回复播放影片。



4. 工作页-活动分页(活动已完结)

4.1 介面元件要求:

1. 活动名称；
2. 活动日期；
3. 活动种类；
4. 活动描述；
5. 活动出席及缺席人数图表；

4.2 功能要求:

1. 按所选活动，连接 API 下载并正确显示活动资料；
2. 利用图表正确展示出席及缺席人数。

[illegible]

5. 工作页-活动分页(活动未完结)

5.1 介面元件要求: [0.8]

1. 活动名称；
2. 活动日期；
3. 活动种类；
4. 活动描述；
5. 参与者名单按钮；
6. 隐藏 / 显示活动按钮；
7. 已报名人数及报名人数上限；

使用者名称 使用者名称 退出 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) 隐藏 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) > 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) > 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) > 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) 完成 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) 完成 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) 完成 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) 完成 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) 完成 活动名称 活动日期 (年-年-月-月-日-日) 完成	活动名称 活动日期 活动种类 23 / 30 内文 参与者名单 隐藏/显示活动
---	--

5.2 功能要求:

1. 按所选活动，连接 API 下载并正确显示活动资料；
2. 点击“参与著名单”后进入“活动参与者”页面；
3. 点击“隐藏 / 显示活动按钮”，连接 API 更新活动隐藏/显示属性；
4. 相应更新活动列的活动资讯。

6. 新增活动页

6.1 介面元件要求:

1. 页面顶放置工具栏，内有“取消”及“新增”按钮；
2. 活动名称输入栏位；
3. 活动日期输入栏位；
4. 活动最参与人数输入栏位；
5. 活动种类选项栏位；
6. 活动描述输入栏位；

	使用者名称 使用者职称	登出

取消	新增
活动名称 活动日期 (年/月/日)	活动名称
活动日期 (年/月/日)	活动日期 - 可选入文字栏以外输入元件
活动名称 活动日期 (年/月/日)	人数上限 - 可选入文字栏以外输入元件
活动名称 活动日期 (年/月/日)	活动种类 - 可选入文字栏以外输入元件
活动名称 活动日期 (年/月/日)	活动描述

活动名称 活动日期 (年/月/日)	>	完结
活动名称 活动日期 (年/月/日)	>	完结

6.2 功能要求:

1. 以下输入栏位只接受以下输入内容
 - 日期： 年年年年-月月-日日 格式；
 - 人数上限： 整数，最大数不多于 100 人；
 - 活动种类选项：只接受 choice.json 内的选项；
2. 按下“取消”返又上一页；
3. 按下“新增”后，在本机验证所有输入栏位，若有栏位空白，需向用户展示相应提示；
4. 通过验证后，连接 API 提升活动资料，完成后关闭页面及更新相应活动列。

7. 活动参与者页面

7.1 介面元件要求:

1. 页面顶放置工具栏，内有“闭关”按钮 [0.2]
2. “参加者名单”文字标签；
3. 直向网格列；
 - 包含“参加者栏格”，栏格内有：“参加者名字”、“参加者比赛项目”、“参加者身份”；

7.2 功能要求:

1. 按活动连接 API 下载参加者讯息，并利用网格列显示参加者讯息；
2. 当没有参加者时显示“没有参加者讯息；
3. 按“闭关”时关闭页面回到工作页。

[illegible]

API 指示

基础 URL: <http://localhost/ghmc/public/>

1. 登入 (/login)

POST	/login
Request Header	accessToken: (default: z68bu76J)
Query Param	-
Request Body	Form-data: name - 登入者名称 (default: name) pwd - 登入者密码 (default: 1234)
Sample Response Body	<pre>{ "validated": true, "user": { "username": "王大明", "role": "領隊", "thumbnail": "img/user.png" } }</pre>

2. 所有活動名單

GET	/tour
Request Header	-
Query Param	-
Request Body	-
Sample Response Body	<pre>{ "tours": [{ "activityId": "1", "activityName": "广州塔空中漫步", "activityDate": "2023-10-02", "activityType": "户外活动", "activityDescription": "在广州塔顶部体验惊心动魄的空中漫步。", "maxParticipant": "20", "joinedParticipant": "15", "presentNo": "12", "absentNo": "3", "isActive": "1" },] } }</pre>

3. 活動詳情

GET	/tour/{activityId}
Request Header	-
Query Param	-
Request Body	-
Sample Response Body	<pre>{ "tours": { "activityId": "2", "activityName": "白云山徒步", "activityDate": "2023-10-18", "activityType": "户外活动", "activityDescription": "在广州市内的大自然中徒步，享受白云山的自然美景。", "maxParticipant": "30", "joinedParticipant": "25", "presentNo": "23", "absentNo": "2", "isActive": "1" } }</pre>

4. 加入新活動

POST	/tour
Request Header	-
Query Param	-
Request Body	Form-data: activityName - 活动名称 activityDate - 活动日期(格式: dddd-mm-yy) activityType - 活动类型 activityDescription - 活动描述 maxParticipant - 最大参加者数量
Sample Response Body	<pre>{ "message": "Event created successfully", "tour": { "activityName": "Test Tour", "activityDate": "2023-12-31", "activityType": "户外活动", "activityDescription": "Test Description", "maxParticipant": "50", "joinedParticipant": 0, "presentNo": 0, "absentNo": 0 } }</pre>

5. 更新活動顯示/隱藏狀態

PUT	/tour/{activityId}
Request Header	-
Query Param	isActive: 0 - hide, 1 - show (?isActive=0)
Request Body	-
Sample Response Body	<pre>{ "message": "Event updated successfully", "data": { "isActive": "0" } }</pre>

6. 活動參與者名單

POST	/participant/5
Request Header	-
Query Param	-
Request Body	-
Sample Response Body	<pre>{ "participants": [{ "id": "1", "activityId": "5", "participantName": "张三", "participantTrade": "移动应用开发", "participantRole": "裁判" }, { "id": "2", "activityId": "5", "participantName": "李四", "participantTrade": "网络安全", "participantRole": "意愿者" }, ...] }</pre>

竞赛选手指示

1. 你需要将专档及相关资源档压缩为 XX_Module_C.zip，并将移动应用汇出成 XX_Module_C.apk (Android) 或 XX_Module_C.ipa (iOS) 执行档，最后放入 XX_Module_C 文件夹中。
2. 整个 XX_Module_C 文件夹应该被推送到提供的远程 Git 仓库。
3. 在规定时间内提交到远程 Git 服务器的作品将会被评分。

注意：XX 指的是你的工作站代码。

评分方案

模块 C		
编号	子标准	分數
1	登入页面	5.2
2	工作页-活动列	7.2
3	工作页-教学分页	1.0
4	工作页-活动分页(活动未完结)	4.4
5	工作页-活动分页(活动已完结)	5.5
6	新增活动页	6.0
7	参与者名单	3.4
8	总体需求	4.3
9	评价分	3.0
		40